**Министерство науки и высшего образования РФ**
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**
**«Уфимский университет науки и технологий»**

**Кафедра:** Высокопроизводительных вычислений и дифференциальных уравнений

# КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ

## ОТЧЕТ

к лабораторной работе №1 по дисциплине

«Математическое моделирование»

| Группа МКН-418Б | Фамилия И. О. | Подпись | Дата | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Студент | Халитова А.А. | | | |
| Принял | Феоктистов Б.А. | | | |

Уфа 2026

# Содержание

**1 Ведение** . . . . . **3**

**2 Теоретическая часть** . . . . . **4**
2.1 Задача I . . . . . 4
2.2 Задача II . . . . . 4

**3 Практическая часть** . . . . . **5**
3.1 Задача I . . . . . 5
3.2 Задача II . . . . . 8

**4 Вывод** . . . . . **10**

**5 Листинг** . . . . . **11**

# 1 Ведение

**Цель работы:** получить навык численного расчета траекторий движения космических тел под действием гравитационных сил.

# 2 Теоретическая часть

## 2.1 Задача I

Рассматривается динамика трех разновеликих небесных тел: звезды, планеты и ее спутника. В качестве примера рассматривается Солнечная система. Параметры двух других тел выбираются в соответствии с номером варианта из таблицы.

1. Составить уравнения движения второго и третьего тела в системе отсчета, связанной с первым (самым массивным) телом. Предполагается, что движение всех тел происходит в одной плоскости.

2. Написать программу численного интегрирования составленных уравнений движения и построить траектории движения тел. В качестве начальных условий принять следующие: все тела находятся на одной прямой, векторы скоростей движения второго и третьего тела сонаправлены. Расстояния между первым и вторым, а также вторым и третьим телами приведены в таблице. Там же указаны значения начальных скоростей второго и третьего тела.

## 2.2 Задача II

На круговой орбите высотой $H$ второго тела находится космический корабль. В некоторый момент времени его двигатели включаются и работают в течение времени $T$, выводя корабль на новую орбиту, пересекающую орбиту третьего тела. Вектор тяги двигателя в любой момент времени направлен по касательной к траектории движения. Определить местоположение космического корабля на первоначальной орбите в момент включения двигателя из условия минимума массы топлива, необходимой для доставки на поверхность третьего тела полезного груза массой $M_0$. Местоположение определяется относительно прямой, соединяющей центры второго и третьего тел. Масса корабля складывается из массы топлива, полностью выгорающего за время $T$, массы конструкции (0.025 стартовой массы), массы полезной нагрузки $M_0$. В конце активного участка траектории (через время $T$) происходит отделение полезного груза, который движется далее только под действием гравитационных сил. Скорость полезного груза при достижении поверхности третьего тела не ограничивается.

# 3 Практическая часть

## 3.1 Задача I

Задание выполнялось с параметрами для 7 варианта, приведёнными в таблице 1.

Таблица 1 — Параметры небесных тел

| № варианта | Параметры второго тела | | | | Параметры третьего тела | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $M_2$, кг | $R_2$, км | $R_{12}$, млн км | $V_2$, км/с | $M_3$, кг | $R_3$, км | $R_{23}$, тыс. км | $V_3$, км/с |
| 7 | $1.9 \cdot 10^{26}$ | 71500 | 780 | 13 | $4.8 \cdot 10^{22}$ | 1561 | 671 | 13.7 |

В системе действует сила притяжения космических тел, которая подчиняется закону всемирного тяготения:

$$\vec{F}_{ij} = G\frac{m_i m_j}{|r_{ij}|^3}\vec{r}_{ij},$$

где $G = 6.67 \times 10^{-11}$ м$^3$/кг·с$^2$ — гравитационная постоянная, $m_i j$ — массы взаимодействующих тел, $\vec{r}_{ij}$ — радиус-вектор.

Уравнения движения:

$$M_i\frac{\partial \vec{v}_i}{\partial t} = \sum_{j=1}^{3}\vec{F}_{ij}, \vec{v}_i = \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}.$$

Общая система ОДУ будет иметь вид:

$$\begin{cases} M_2\dfrac{d^2\vec{v}_2}{dt^2} = -GM_1M_2\dfrac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|^3} + GM_2M_3\dfrac{\vec{r}_{23}}{|\vec{r}_{23}|^3}, \\ M_3\dfrac{d^2\vec{v}_3}{dt^2} = -GM_1M_3\dfrac{\vec{r}_{13}}{|\vec{r}_{13}|^3} - GM_2M_3\dfrac{\vec{r}_{23}}{|\vec{r}_{23}|^3}, \\ \dfrac{d\vec{r}_{12}}{dt} = \vec{v}_2, \\ \dfrac{d\vec{r}_{13}}{dt} = \vec{v}_3, \end{cases}$$

где радиус-векторы определяются:

$$|\vec{r}_{12}| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2},$$
$$|\vec{r}_{13}| = \sqrt{x_3^2 + y_3^2},$$
$$|\vec{r}_{23}| = \sqrt{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2}.$$

Начальные условия:

$$\begin{cases} \vec{r}_2(0) = (R_{12},\ 0), \\ \vec{r}_3(0) = (R_{12} + R_{23},\ 0), \\ \vec{v}_2(0) = (0,\ V_2), \\ \vec{v}_3(0) = (0,\ V_2 + V_3), \end{cases}$$

Задача Коши решалась методом Рунге-Кутты 4 порядка на языке C++. Полученные траектории движения планеты и её спутника показаны на рисунке 1.

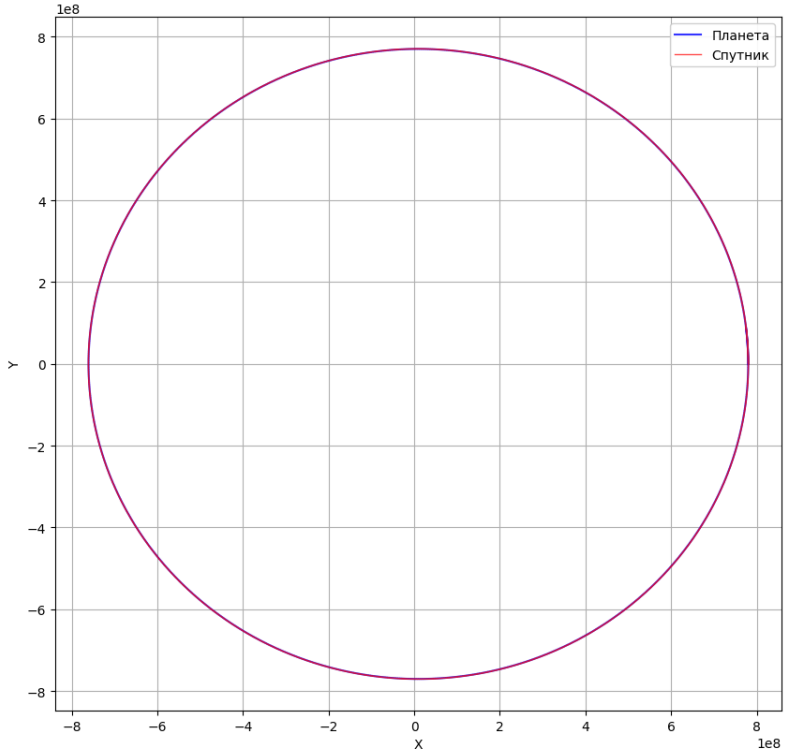


Рисунок 1 — Траектории движения планеты и спутника вокруг Солнца

Траектория движения спутника напоминает синусоиду. Более детально она показана на рисунке 2.

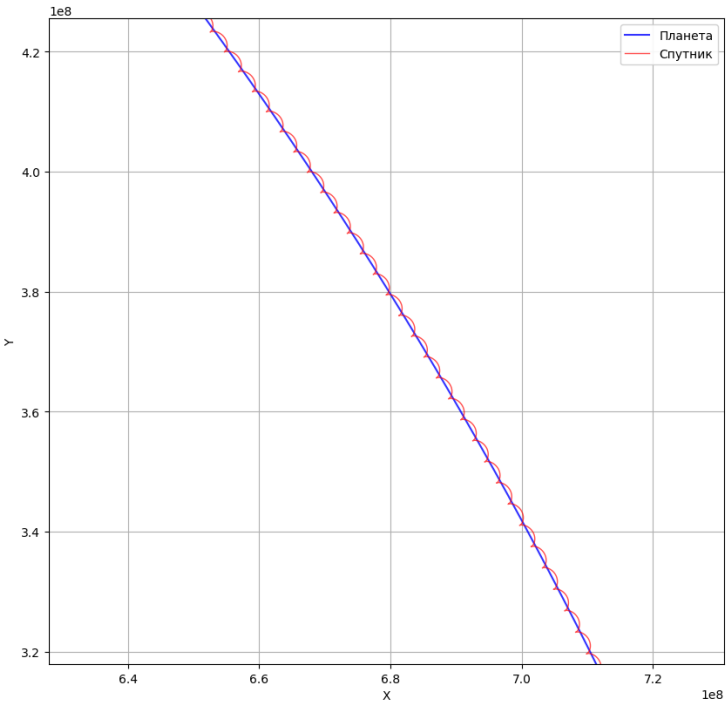


Рисунок 2 — Траектория движения спутника относительно планеты

Орбита спутника не замкнута — после каждого оборота вокруг планеты он не возвращается в исходную точку.На рисунке 3 показана траектория спутника за 11 оборотов планеты вокруг Солнца.

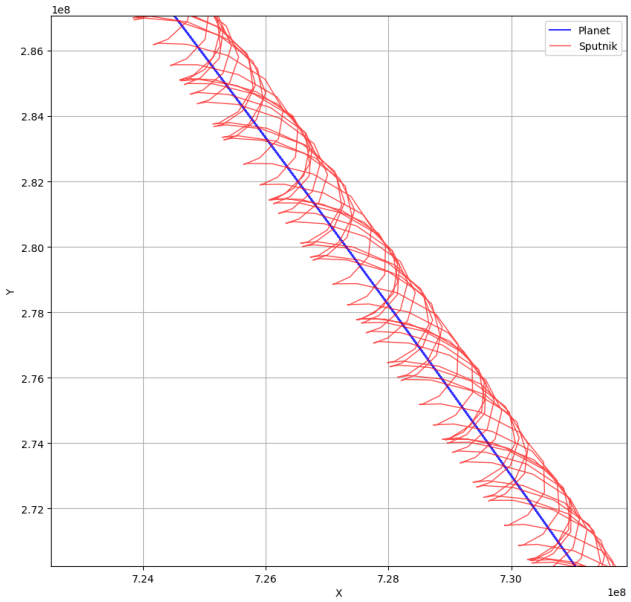


Рисунок 3 — Траектория спутника за 11 оборотов

На рисунке 4 показаны траектории движения планеты за 11 оборотов

вокруг солнца.

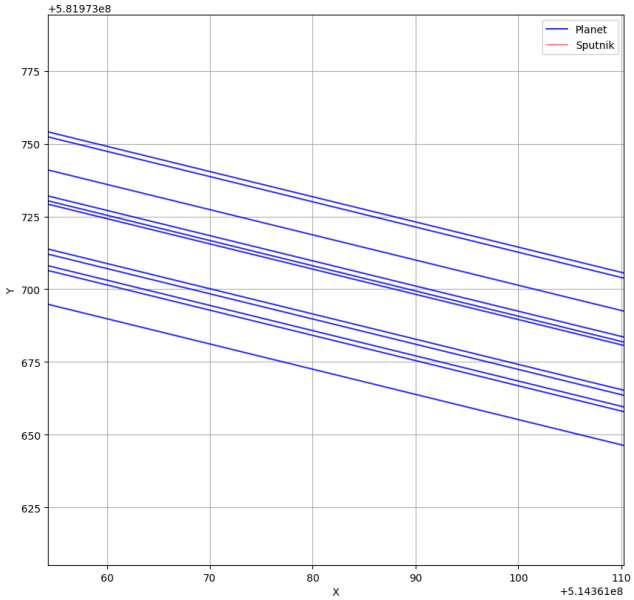


Рисунок 4 — Траектория планеты за 11 оборотов

Период обращения планеты вокруг Солнца вычислялся по третьему закону Кеплера:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{|\vec{r}_{12}|^3}{GM_1}}.$$

## 3.2 Задача II

Параметры для решения задачи приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Параметры задачи 2

| № варианта | $H$, км | $T$, с | $M_0$, кг | Характеристики топлива | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Горючее | Окислитель | Скорость истечения, м/с |
| 7 | 2000 | 5100 | 40 | НДМГ | Кислород (жидкий) | 3375 |

Для описания движения точки переменной массы воспользуемся уравнением Мещерского:

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = -\vec{u}\frac{dm}{dt} + \sum_{i=1}^{3}\vec{F}_{ki},$$

где $\vec{v}$ – скорость ракеты, $\vec{u}$ – скорость истечения газов.

Общая масса ракеты складывается из трех компонент:

$$M_{\text{общая}} = M_{\text{к}} + M_{\text{т}} + M_0,$$

где $M_{\text{к}}$ – масса конструкции ракеты, $M_{\text{т}}$ – масса топлива, $M_0$ – масса полезной нагрузки. Доля конструкции определяется соотношением:

$$\frac{M_{\text{к}}}{M_{\text{общая}}} = 0{,}001.$$

Масса ракеты изменяется во времени по следующему закону:

$$m(t) = \begin{cases} \dfrac{M_0 + M_{\text{т}}}{1 - 0{,}001} - \dfrac{M_{\text{т}}t}{T}, & t < T, \\ M_0, & t \geq T. \end{cases}$$

где $T$ – время работы двигателя.

В результате в систему обыкновенных дифференциальных уравнений добавляются уравнения для компонент скорости ракеты:

$$m(t)\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = -u\frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|}\frac{dm(t)}{dt} - Gm(t)\left(\frac{M_1\vec{r}_1(t)}{|\vec{r}_1(t)|^3} + \frac{M_2\vec{r}_2(t)}{|\vec{r}_2(t)|^3} + \frac{M_3\vec{r}_3(t)}{|\vec{r}_3(t)|^3}\right)$$

где $\vec{r}_1(t) = \big(x(t), y(t)\big)$ — положение ракеты относительно звезды, $\vec{r}_2(t) = (\vec{r}(t) - \vec{r}_2(t))$ — положение ракеты относительно планеты, $\vec{r}_3(t) = (\vec{r}(t) - \vec{r}_3(t))$ — положение ракеты относительно спутника.

Начальное положение и скорость ракеты на орбите заданной высоты:

$$\begin{cases} x(0) = R_1 + (R_{12} + H)\cdot\cos\alpha, \\ y(0) = 0, \\ v_x(0) = 0, \\ v_y(0) = V_2 + V_{1\text{к}}, \end{cases}$$

где $V_{1\text{к}} = \sqrt{\dfrac{GM_2}{R_2 + H}}$ — первая космическая скорость.

На рисунке показана траектория движения ракеты и спутника вокруг планеты ...

В результате расчётов определены оптимальные угол старта и масса топлива, при которых происходит столкновение.

# 4 Вывод

В ходе выполнения работы получены навыки численного расчета траекторий движения космических тел под действием гравитационных сил.

Реализован метод Рунге-Кутты 4-го порядка на языке C++ для моделирования системы из трёх тел (Солнце, планета, спутник) и выполнен поиск оптимальных параметров запуска ракеты для её столкновения со спутником.

# 5 Листинг

main.cpp

```
haha
```